

Suites 1

Exercice 1

Déterminer les limites des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ci-dessous définies explicitement :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } u_n = \frac{2n^2 - 3n + 1}{n + 1} & \text{b. } u_n = \frac{n - 3}{n^2 + 1} \\ \text{c. } u_n = \frac{2\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} + 1} & \text{d. } u_n = 1 + n - 2n^2 + 3n^3 \end{array}$$

Exercice 2

Déterminer la valeur des limites suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 2 & \text{b. } \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} \\ \text{c. } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + n + 2 & \text{d. } \lim_{n \rightarrow +\infty} n - \frac{1}{n} \\ \text{e. } \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot (n - 10) & \text{f. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{n + 1} \end{array}$$

Exercice 3*

Déterminer la valeur des limites suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - n & \text{b. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n} \\ \text{c. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} & \text{d. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2 + n + 1} \\ \text{e. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + n + 1}{n - 2} & \text{f. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n} \end{array}$$

Exercice 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la formule explicite de son terme de rang n :

$$u_n = \sqrt{2 \cdot n + 1} - \sqrt{2 \cdot n}$$

- Montrer l'égalité suivante pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot n + 1} + \sqrt{2 \cdot n}}$$

- Pour tout entier naturel n non-nul, établir l'encadrement suivant : $0 < u_n < \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot n}}$

- En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 5

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ dont le terme de rang n est définie par la relation :

$$u_n = \frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{n + \sqrt{n}}$$

- Etablir l'encadrement suivant pour tout entier naturel n non-nul : $\frac{n}{n + \sqrt{n}} \leq u_n \leq \frac{n}{n + 1}$

- En déduire la convergence de la suite (u_n) ; on précisera la valeur de la limite.

Exercice 6*

Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite (u_n) dont le terme général en fonction de n est donné ci-dessous

$$\begin{array}{ll} \text{a. } n^5 \times \left(\frac{3}{n^2}\right)^3 & \text{b. } 5^n - 8^n \\ \text{c. } \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{n+2} & \text{d. } \frac{3^n - 2^n}{5^n - 4^n} \end{array}$$

Exercice 7*

On considère l'ensemble (E) des suites (x_n) définies sur $\mathbb{N}$ et vérifiant la relation suivante :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } x_{n+1} - x_n = 0,24 \cdot x_{n-1}$$

- On considère un réel λ non nul et on définit sur $\mathbb{N}$ la suite (t_n) par $t_n = \lambda^n$.

Démontrer que la suite (t_n) appartient à l'ensemble (E) si, et seulement si, λ est solution de l'équation :

$$\lambda^2 - \lambda - 0,24 = 0$$

En déduire les suites (t_n) appartenant à l'ensemble (E) .

On admet que (E) est l'ensemble des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$ par une relation de la forme :

$$u_n = \alpha \cdot (1,2)^n + \beta \cdot (-0,2)^n \quad \alpha \text{ et } \beta \text{ sont des réels.}$$

- On considère une suite (u_n) de l'ensemble (E) .

Déterminer les valeurs de α et β telles que :

$$u_0 = 6 \text{ et } u_1 = 6,6$$

En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = \frac{39}{7} \cdot (1,2)^n + \frac{3}{7} \cdot (-0,2)^n.$$

- Déterminer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 8

Soit (u_n) la suite définie par son premier terme $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+1} = 0,5 \cdot u_n + 0,5 \cdot n - 1,5$$

- Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = 0,1 \cdot u_n - 0,1 \cdot n + 0,5$

Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 0,5 et exprimer alors v_n en fonction de n .

- En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 10 \times 0,5^n + n - 5$$

- Déterminer alors la limite de la suite (u_n)

Exercice 9

On considère la suite (u_n) définie par la relation :

$$u_0 = -2 \quad ; \quad u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 0,5 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- On définit la suite (v_n) définie par la relation :

$$v_n = u_n + 0,5 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- Justifier que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera les éléments caractéristiques
- Exprimer les termes de la suite (v_n) en fonction de n .

- En déduire une expression de la suite (u_n) en fonction de n

- Déterminer la limite des termes de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.